

今週の進捗

- 著者に問い合わせ
- 元論文に添付されていたプログラムのバグ取り
- 事後分散を状態に組み込む

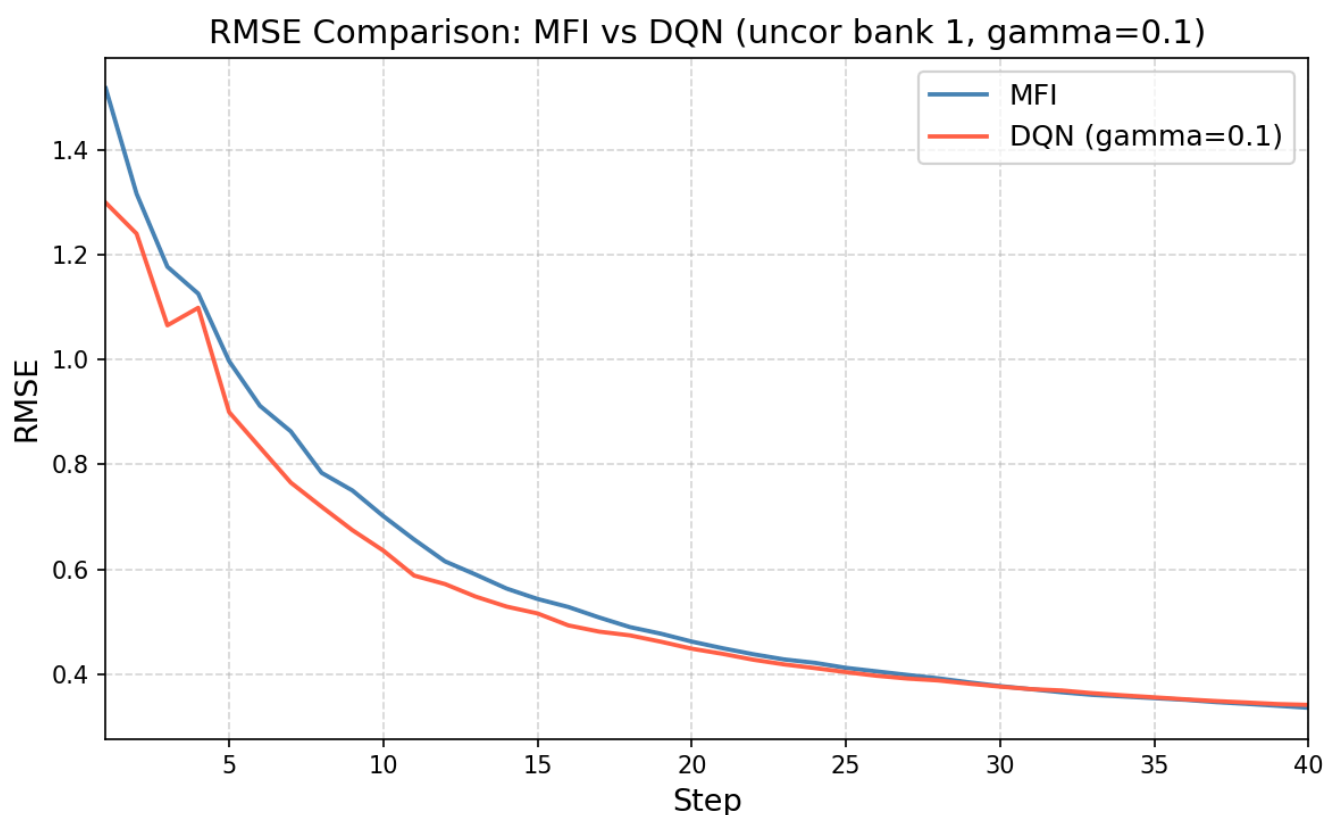
著者に問い合わせ

元の実験は2021年頃のPyTorch・CUDA・cuDNN環境とGTX 1080Tiで実施されており、現在のPyTorch 2.xや異なるGPUでは、乱数生成や数値計算の違いによって学習結果が変わる可能性があります。DQNでは小さなQ値の差が項目選択や回答系列、報酬、学習更新へ連鎖的に影響するため、差が増幅されやすいと説明しています。

また、学習率、割引率、 ϵ -greedy、バッチサイズ、リプレイメモリ、ターゲットネットワーク更新頻度、学習人数、モデル選択方法などを、新しい環境に合わせて再調整する必要があるとのことです。そのため、公開コードをそのまま実行しても表1の結果が必ず再現されるとは限りません。

現在、著者らは新しい計算環境向けにコードとパラメータを更新・検証しており、安定した再現スクリプトが完成したら知らせる予定です。

元論文に添付されていたプログラムのバグ取り



事後分散を状態に組み込む

MCMCで事後分散を計算し、状態に組み込むプログラムを作成したが、時間がかかっておりまだ学習中

そこで、推定法をMLEからEAPに変更し、EAP求積で事後分散を計算し、事後分散を状態に組み込むプログラムを作成した

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_K$$

$$w_k^* = \underbrace{\pi(\theta_k)}_{\text{事前分布}} \times \underbrace{\prod_{i=1}^n P_i(\theta_k)^{x_i} (1 - P_i(\theta_k))^{1-x_i}}_{\text{3PL 尤度}}$$

$$p_k = \frac{w_k^*}{\sum_{k'} w_{k'}^*}, \quad \sum_k p_k = 1$$

$$\text{Var}(\theta \mid \mathbf{x}) = \sum_{k=1}^K (\theta_k - \hat{\theta})^2 \cdot p_k$$

RMSE: MFI / DQN(MLE) / DQN(EAP) / DQN(EAP+var)
(uncor bank 1, $\gamma=0.1$)

